LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Cici Muzizah Nur Novita Putri (2609106008)

Kelas A1 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

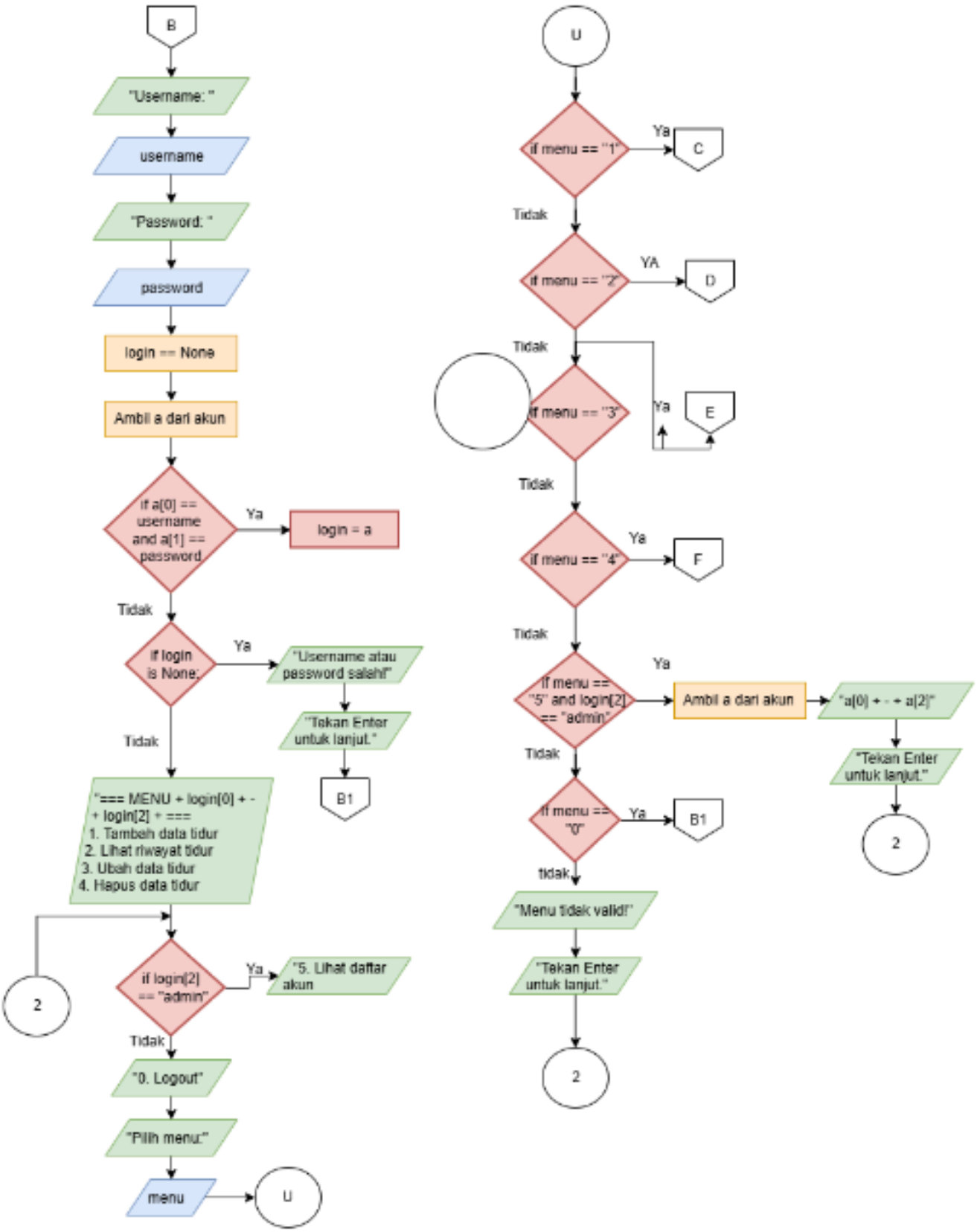
UNIVERSITAS MULAWARMAN

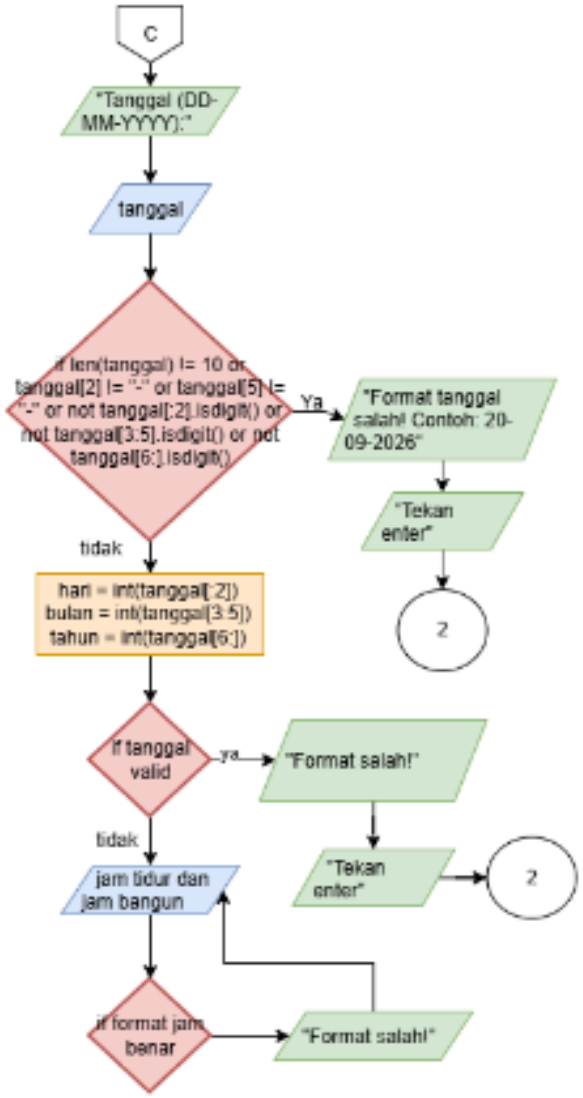
SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
akun = [
["admin", "admin123", "admin"],
["xavv", "xavv201", "user"]
]
data_tidur = [
["xavv", "10-10-2026", "23:00", "05:00", 4],
["xavv", "11-10-2026", "02:30", "05:49", 3]
]
1
=== PENCATAT WAKTU TIDUR ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
"Pilih menu"
pilih
if pilih == "3"
Ya
"Program selesai."
A1
Tidak
elif pilih == "2"
Tidak
elif pilih == "1"
Ya
B
Ya
Tidak
"Username baru"
username
"Password baru :"
password
"Pilihan tidak valid"
"Tekan Enter untuk lanjut."
1
ada = False
Tidak
if a[0] == username
Ya
ada = True
A1
A1
if username == "" or " " in username or len(username) < 3
Ya
"Username minimal 3 karakter tanpa spasi."
Tidak
if ada
Ya
"Username sudah digunakan!"
Tidak
if len (password) < 4
Ya
"Password minimal 4 karakter!"
Tidak
3
akun.append([username, password, "user"])
"Register berhasil! Silakan login kembali."
"Tekan Enter untuk lanjut."
1


B
"Username: "
username
"Password: "
password
login == None
Ambil a dari akun
if a[0] == username and a[1] == password
Ya
login = a
Tidak
if login is None:
Ya
"Username atau password salah!"
"Tekan Enter untuk lanjut."
B1
Tidak
"=== MENU + login[0] + - + login[2] + === 1. Tambah data tidur 2. Lihat riwayat tidur 3. Ubah data tidur 4. Hapus data tidur
2
if login[2] == "admin"
Ya
"5. Lihat daftar akun
Tidak
"0. Logout"
"Pilih menu:"
menu
U
U
if menu == "1"
Ya
C
Tidak
if menu == "2"
YA
D
Tidak
if menu == "3"
Ya
E
Tidak
if menu == "4"
Ya
F
Tidak
if menu == "5" and login[2] == "admin"
Ya
Ambil a dari akun
"a[0] + - + a[2]"
"Tekan Enter untuk lanjut."
2
Tidak
if menu == "0"
Ya
B1
tidak
"Menu tidak valid!"
"Tekan Enter untuk lanjut."
2


C
"Tanggal (DD-MM-YYYY):"
tanggal
if len(tanggal) != 10 or tanggal[2] != "-" or tanggal[5] != "-" or not tanggal[:2].isdigit() or not tanggal[3:5].isdigit() or not tanggal[6:].isdigit()
Ya
"Format tanggal salah! Contoh: 20-09-2026"
"Tekan enter"
2
tidak
hari = int(tanggal[:2])
bulan = int(tanggal[3:5])
tahun = int(tanggal[6:])
if tanggal valid
ya
"Format salah!"
"Tekan enter"
2
tidak
jam tidur dan jam bangun
if format jam benar
"Format salah!"

Flowchart dimulai dari simbol START, kemudian program menginisialisasi data akun ("akun") dan data tidur ("data_tidur"). Selanjutnya, program menampilkan menu utama yang terdiri dari Login, Register, dan Keluar.

Jika pengguna memilih Register, program meminta username dan password baru. Username harus minimal 3 karakter, tidak mengandung spasi, dan belum digunakan. Password harus minimal 4 karakter. Jika semua syarat terpenuhi, akun baru disimpan dengan role "user".

Jika pengguna memilih Login, program mencocokkan username dan password dengan data akun. Jika tidak sesuai, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu utama. Jika berhasil, pengguna masuk ke menu pengelolaan data tidur sesuai dengan perannya.

Admin login menggunakan username "admin" dan password "admin123". Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data tidur seluruh pengguna. Selain itu, admin memiliki fitur khusus pada menu nomor 5 untuk melihat daftar username dan role semua akun.

Sementara itu, user hanya bisamenambah, melihat, mengubah, dan menghapus data tidurnya sendiri. Pada fitur Tambah, program memvalidasi tanggal, jam tidur, jam bangun, dan kualitas tidur sebelum menyimpan data. Pada fitur Lihat, program menampilkan riwayat tidur, menghitung durasi tidur, serta menghitung rata-rata durasi tidur. Pada fitur Ubah, pengguna memilih data yang ingin diperbarui dan memasukkan perubahan. Pada fitur Hapus, pengguna memilih data dan mengonfirmasi penghapusan dengan pilihan "y" atau "n".

Jika pengguna memilih Logout dengan angka "0", program kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih Keluar dengan angka "3", program menampilkan pesan "Program selesai." dan program berhenti. Alur kemudian berakhir pada simbol END.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mencatat dan memantau kebiasaan tidur pengguna secara sederhana. Program mencakup fitur login dan register, pembagian hak akses antara admin dan pengguna biasa, serta operasi CRUD pada data tidur, yaitu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Program juga menghitung durasi setiap tidur dan rata-rata durasi tidur agar pengguna dapat menilai pola tidurnya. Program ini bermanfaat untuk melatih penggunaan list dan nested list, perulangan while dan for, percabangan, serta validasi input

3. Source Code

```
import os

akun = [
    ["admin", "admin123", "admin"],
    ["xavv", "xavv201", "user"]
]

data_tidur = [
    ["xavv", "10-10-2026", "23:00", "05:00", 4],
    ["xavv", "11-10-2026", "02:30", "05:49", 3]
]

while True:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=== PENCATAT WAKTU TIDUR ===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    pilih = input("Pilih menu: ")

    if pilih == "3":
        print("Program selesai.")
        break

    elif pilih == "2":
        username = input("Username baru: ")
        password = input("Password baru: ")

        ada = False
        for a in akun:
            if a[0] == username:
                ada = True

        if username == "" or " " in username or len(username) < 3:
            print("Username minimal 3 karakter tanpa spasi.")
        elif ada:
            print("Username sudah digunakan!")
        elif len(password) < 4:
            print("Password minimal 4 karakter!")
        else:
            akun.append([username, password, "user"])
            print("Register berhasil! Silakan login kembali.")

        input("Tekan Enter untuk lanjut.")

    elif pilih == "1":
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")
```

```
        login = None
        for a in akun:
            if a[0] == username and a[1] == password:
                login = a

        if login is None:
            print("Username atau password salah!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut.")
            continue

        while True:
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            print("=== MENU", login[0], "-", login[2], "===")
            print("1. Tambah data tidur")
            print("2. Lihat riwayat tidur")
            print("3. Ubah data tidur")
            print("4. Hapus data tidur")

            if login[2] == "admin":
                print("5. Lihat daftar akun")

            print("0. Logout")
            menu = input("Pilih menu: ")

            # CREATE
            if menu == "1":
                tanggal = input("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")

                if (len(tanggal) != 10 or tanggal[2] != "-"
                    or tanggal[5] != "-"
                    or not tanggal[:2].isdigit()
                    or not tanggal[3:5].isdigit()
                    or not tanggal[6:].isdigit()):
                    print("Format tanggal salah! Contoh: 20-09-2026")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                hari = int(tanggal[:2])
                bulan = int(tanggal[3:5])
                tahun = int(tanggal[6:])

                if bulan < 1 or bulan > 12:
                    print("Bulan tidak valid!")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                batas_hari = [31, 28, 31, 30, 31, 30,           # batas hari
tiap bulan (dari januari-desember)
                              31, 31, 30, 31, 30, 31]
```

```
                if tahun % 400 == 0 or (                        # mmeriksa
apakah termasuk tahun kabisat atau tidak
                    tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0
                ):
                    batas_hari[1] = 29

                if hari < 1 or hari > batas_hari[bulan - 1]:
                    print("Tanggal tidak valid!")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue

                waktu = []
                for label in ["tidur", "bangun"]:
                    while True:
                        jam = input("Jam " + label + " (HH:MM): ")

                        if (len(jam) == 5 and jam[2] == ":"
                            and jam[:2].isdigit()
                            and jam[3:].isdigit()
                            and int(jam[:2]) < 24
                            and int(jam[3:]) < 60):
                            waktu.append(jam)
                            break

                        print("Format jam salah! Contoh: 23:30")

                kualitas = input("Kualitas tidur (1-5): ")

                if kualitas.isdigit() and 1 <= int(kualitas) <= 5: # memeriksa
apakah kualitas tidur berupa angka dan berada dalam rentang 1 - 5
                    data_tidur.append([
                        login[0], tanggal, waktu[0],
                        waktu[1], int(kualitas)
                    ])
                    print("Data berhasil ditambahkan!")
                else:
                    print("Kualitas harus angka 1 sampai 5.")

                input("Tekan Enter untuk lanjut.")

            # READ
            elif menu == "2":
                total = 0
                jumlah = 0

                for d in data_tidur:
                    if login[2] == "admin" or d[0] == login[0]:
                        mulai = int(d[2][:2]) * 60 + int(d[2][3:])
                        akhir = int(d[3][:2]) * 60 + int(d[3][3:])
                        durasi = akhir - mulai
```

```
                if durasi <= 0:
                    durasi = durasi + 1440

                print("\nTanggal:", d[1])
                print("Pemilik:", d[0])
                print("Jam tidur:", d[2])
                print("Jam bangun:", d[3])
                print("Durasi:", durasi // 60, "jam",
                      durasi % 60, "menit")
                print("Kualitas:", d[4], "/5")

                total = total + durasi
                jumlah = jumlah + 1

        if jumlah == 0:
            print("Belum ada data tidur!")
        else:
            rata = total // jumlah
            print("\nRata-rata durasi tidur:",
                  rata // 60, "jam", rata % 60, "menit")

        input("Tekan Enter untuk lanjut.")

    # UPDATE
    elif menu == "3":
        tampil = []

        for i in range(len(data_tidur)):
            d = data_tidur[i]
            if login[2] == "admin" or d[0] == login[0]:
                tampil.append(i)

        if len(tampil) == 0:
            print("Belum ada data tidur.")
            input("Tekan Enter.")
            continue

        for no in range(len(tampil)):
            d = data_tidur[tampil[no]]
            print(no + 1, d[0], d[1], d[2], d[3],
                  "Kualitas:", d[4])

        pilih_data = input("Nomor data yang diubah: ")

        if (not pilih_data.isdigit()
            or int(pilih_data) < 1
            or int(pilih_data) > len(tampil)):
            print("Nomor tidak valid!")
            input("Tekan Enter.")
            continue
```

```
                d = data_tidur[tampil[int(pilih_data) - 1]]

                tidur = input("Tambahkan jam tidur baru (Tekan Enter jika
tetap): ")
                bangun = input("Tambahkan jam bangun baru (Tekan Enter jika
tetap): ")
                kualitas = input("Kualitas baru (Tekan Enter jika tetap): ")

                salah = False

                if tidur != "":
                    if (len(tidur) == 5 and tidur[2] == ":"
                        and tidur[:2].isdigit()
                        and tidur[3:].isdigit()
                        and int(tidur[:2]) < 24
                        and int(tidur[3:]) < 60):
                        d[2] = tidur
                    else:
                        print("Jam tidur tidak valid!")
                        salah = True

                if bangun != "":
                    if (len(bangun) == 5 and bangun[2] == ":"
                        and bangun[:2].isdigit()
                        and bangun[3:].isdigit()
                        and int(bangun[:2]) < 24
                        and int(bangun[3:]) < 60):
                        d[3] = bangun
                    else:
                        print("Jam bangun tidak valid!")
                        salah = True

                if kualitas != "":
                    if kualitas.isdigit() and 1 <= int(kualitas) <= 5:
                        d[4] = int(kualitas)
                    else:
                        print("Kualitas harus angka 1 sampai 5.")
                        salah = True

                if salah:
                    print("Ada input yang tidak valid, data tidak diubah.")
                else:
                    print("Data berhasil diubah!")

                input("Tekan Enter untuk lanjut.")

            # DELETE
            elif menu == "4":
                tampil = []

                for i in range(len(data_tidur)):
```

```
                d = data_tidur[i]
                if login[2] == "admin" or d[0] == login[0]:
                    tampil.append(i)

            if len(tampil) == 0:
                print("Belum ada data tidur!")
                input("Tekan Enter.")
                continue

            for no in range(len(tampil)):
                d = data_tidur[tampil[no]]
                print(no + 1, d[0], d[1], d[2], d[3],
                      "Kualitas:", d[4])

            pilih_data = input("Nomor data yang dihapus: ")

            if (not pilih_data.isdigit()
                or int(pilih_data) < 1
                or int(pilih_data) > len(tampil)):
                print("Nomor tidak valid!")
            else:
                yakin = input("Yakin mau hapus data? (y/n): ")

                if yakin.lower() == "y":
                    data_tidur.pop(tampil[int(pilih_data) - 1])
                    print("Data berhasil dihapus!")
                else:
                    print("Penghapusan dibatalkan.")

            input("Tekan Enter untuk lanjut.")

        # MENU ADMIN
        elif menu == "5" and login[2] == "admin":
            for a in akun:
                print(a[0], "-", a[2])

            input("Tekan Enter untuk lanjut.")

        elif menu == "0":
            break

        else:
            print("Menu tidak valid!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut.")

else:
    print("Pilihan tidak valid!")
    input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

A. Fitur Tambah Data (Create)

Fitur ini digunakan oleh pengguna untuk menambahkan data tidur baru. Program meminta pengguna memasukkan tanggal tidur, jam tidur, jam bangun, dan kualitas tidur. Setiap input akan divalidasi terlebih dahulu. Jika semua data valid, data akan disimpan ke dalam list data_tidur sesuai dengan akun yang sedang login.

```
if menu == "1":
                tanggal = input("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")
                if (len(tanggal) != 10 or tanggal[2] != "-"
                    or tanggal[5] != "-"
                    or not tanggal[:2].isdigit()
                    or not tanggal[3:5].isdigit()
                    or not tanggal[6:].isdigit()):
                    print("Format tanggal salah! Contoh: 20-09-2026")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue
                hari = int(tanggal[:2])
                bulan = int(tanggal[3:5])
                tahun = int(tanggal[6:])
                if bulan < 1 or bulan > 12:
                    print("Bulan tidak valid!")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue
                batas_hari = [31, 28, 31, 30, 31, 30,
                              31, 31, 30, 31, 30, 31]
                if tahun % 400 == 0 or (
                    tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0
                ):
                    batas_hari[1] = 29
                if hari < 1 or hari > batas_hari[bulan - 1]:
                    print("Tanggal tidak valid!")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue
                waktu = []
                for label in ["tidur", "bangun"]:
                    while True:
                        jam = input("Jam " + label + " (HH:MM): ")
                        if (len(jam) == 5 and jam[2] == ":"
                            and jam[:2].isdigit()
                            and jam[3:].isdigit()
                            and int(jam[:2]) < 24
                            and int(jam[3:]) < 60):
                            waktu.append(jam)
                            break
                        print("Format jam salah! Contoh: 23:30")
                kualitas = input("Kualitas tidur (1-5): ")
                if kualitas.isdigit() and 1 <= int(kualitas) <= 5:
```

```
                    data_tidur.append([
                        login[0], tanggal, waktu[0],
                        waktu[1], int(kualitas)
                    ])
                    print("Data berhasil ditambahkan!")
                else:
                    print("Kualitas harus angka 1 sampai 5.")
                input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

B. Fitur Lihat Riwayat (Read)

Fitur ini digunakan untuk menampilkan riwayat tidur yang telah tersimpan. Admin dapat melihat data tidur seluruh pengguna, sedangkan user hanya dapat melihat data miliknya sendiri. Program juga menghitung durasi setiap tidur dan rata-rata durasi tidur berdasarkan data yang ditampilkan.

```
elif menu == "2":
                total = 0
                jumlah = 0

                for d in data_tidur:
                    if login[2] == "admin" or d[0] == login[0]:
                        mulai = int(d[2][:2]) * 60 + int(d[2][3:])
                        akhir = int(d[3][:2]) * 60 + int(d[3][3:])
                        durasi = akhir - mulai

                        if durasi <= 0:
                            durasi = durasi + 1440

                        print("\nTanggal:", d[1])
                        print("Pemilik:", d[0])
                        print("Jam tidur:", d[2])
                        print("Jam bangun:", d[3])
                        print("Durasi:", durasi // 60, "jam",
                              durasi % 60, "menit")
                        print("Kualitas:", d[4], "/5")

                        total = total + durasi
                        jumlah = jumlah + 1

                if jumlah == 0:
                    print("Belum ada data tidur!")
                else:
                    rata = total // jumlah
                    print("\nRata-rata durasi tidur:",
                          rata // 60, "jam", rata % 60, "menit")

                input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

C. Fitur Ubah Data (Update)

Fitur ini digunakan untuk memperbarui data tidur yang sudah tersimpan. Pengguna memilih data yang ingin diubah, kemudian memasukkan jam tidur, jam bangun, atau kualitas tidur yang baru. Jika kolom dibiarkan kosong, nilai sebelumnya tetap digunakan. Admin dapat mengubah data semua pengguna, sedangkan user hanya dapat mengubah data miliknya sendiri.

```
elif menu == "3":
                tampil = []
                for i in range(len(data_tidur)):
                    d = data_tidur[i]
                    if login[2] == "admin" or d[0] == login[0]:
                        tampil.append(i)
                if len(tampil) == 0:
                    print("Belum ada data tidur.")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue
                for no in range(len(tampil)):
                    d = data_tidur[tampil[no]]
                    print(no + 1, d[0], d[1], d[2], d[3],
                          "Kualitas:", d[4])
                pilih_data = input("Nomor data yang diubah: ")
                if (not pilih_data.isdigit()
                    or int(pilih_data) < 1
                    or int(pilih_data) > len(tampil)):
                    print("Nomor tidak valid!")
                    input("Tekan Enter.")
                    continue
                d = data_tidur[tampil[int(pilih_data) - 1]]
                tidur = input("Tambahkan jam tidur baru (Tekan Enter jika tetap):
")
                bangun = input("Tambahkan jam bangun baru (Tekan Enter jika
tetap): ")
                kualitas = input("Kualitas baru (Tekan Enter jika tetap): ")
                salah = False
                if tidur != "":
                    if (len(tidur) == 5 and tidur[2] == ":"
                        and tidur[:2].isdigit()
                        and tidur[3:].isdigit()
                        and int(tidur[:2]) < 24
                        and int(tidur[3:]) < 60):
                        d[2] = tidur
                    else:
                        print("Jam tidur tidak valid!")
                        salah = True
                if bangun != "":
                    if (len(bangun) == 5 and bangun[2] == ":"
                        and bangun[:2].isdigit()
```

```
                    and bangun[3:].isdigit()
                    and int(bangun[:2]) < 24
                    and int(bangun[3:]) < 60):
                    d[3] = bangun
                else:
                    print("Jam bangun tidak valid!")
                    salah = True
            if kualitas != "":
                if kualitas.isdigit() and 1 <= int(kualitas) <= 5:
                    d[4] = int(kualitas)
                else:
                    print("Kualitas harus angka 1 sampai 5.")
                    salah = True
            if salah:
                print("Ada input yang tidak valid, data tidak diubah.")
            else:
                print("Data berhasil diubah!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

D. Fitur Hapus Data (Delete)

Fitur ini digunakan untuk menghapus data tidur yang telah tersimpan. Pengguna memilih nomor data yang ingin dihapus, kemudian program meminta konfirmasi. Jika pengguna memasukkan y, data akan dihapus. Jika memasukkan n, penghapusan dibatalkan.

```
elif menu == "4":
            tampil = []

            for i in range(len(data_tidur)):
                d = data_tidur[i]
                if login[2] == "admin" or d[0] == login[0]:
                    tampil.append(i)

            if len(tampil) == 0:
                print("Belum ada data tidur!")
                input("Tekan Enter.")
                continue

            for no in range(len(tampil)):
                d = data_tidur[tampil[no]]
                print(no + 1, d[0], d[1], d[2], d[3],
                      "Kualitas:", d[4])

            pilih_data = input("Nomor data yang dihapus: ")

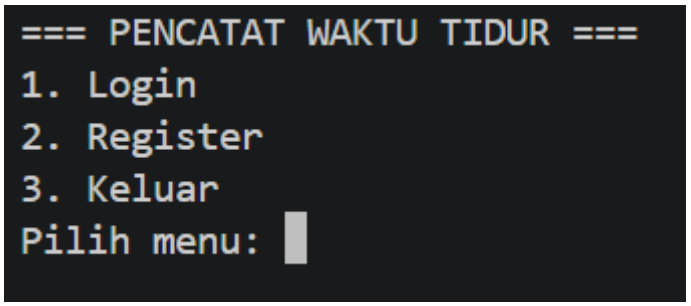
            if (not pilih_data.isdigit()
                or int(pilih_data) < 1
                or int(pilih_data) > len(tampil)):
```

```
                print("Nomor tidak valid!")
            else:
                yakin = input("Yakin mau hapus data? (y/n): ")

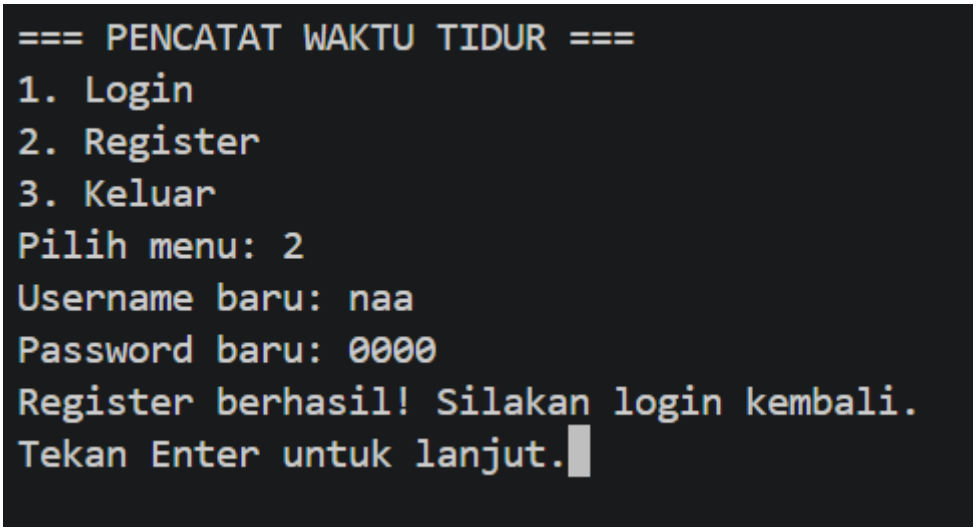
                if yakin.lower() == "y":
                    data_tidur.pop(tampil[int(pilih_data) - 1])
                    print("Data berhasil dihapus!")
                else:
                    print("Penghapusan dibatalkan.")

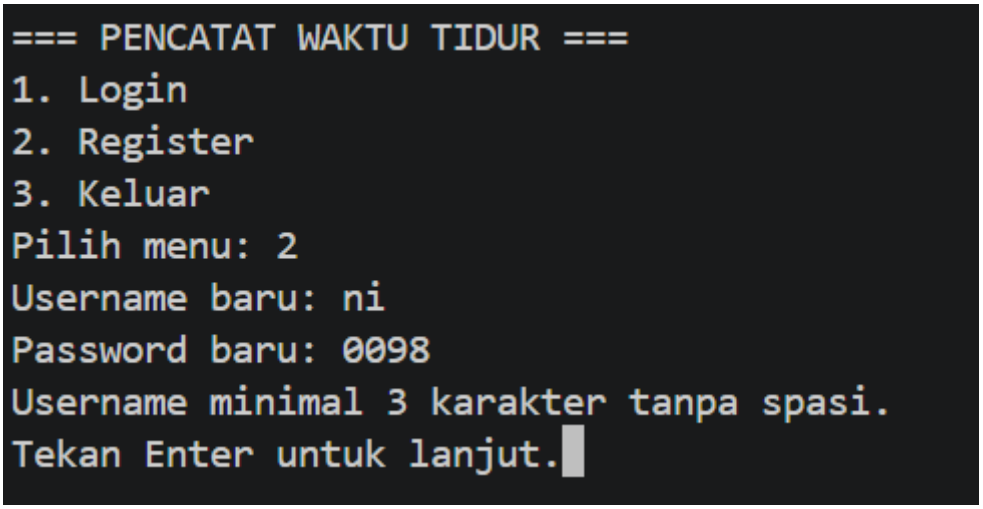
            input("Tekan Enter untuk lanjut.")
```

4. Hasil Output



Gambar 4.1 Tampilan menu utama





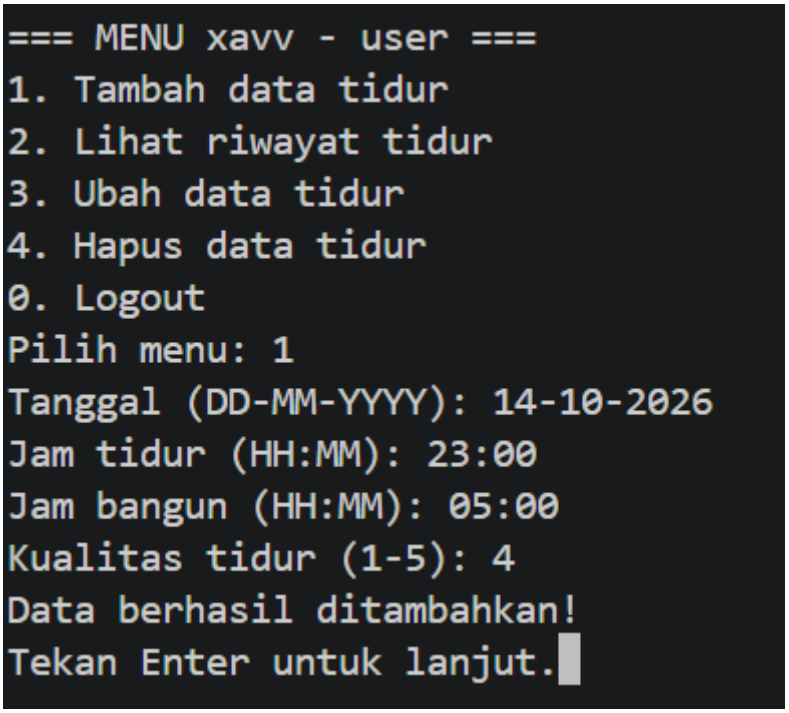
```
=== PENCATAT WAKTU TIDUR ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 2
Username baru: lann
Password baru: 230
Password minimal 4 karakter!
Tekan Enter untuk lanjut.
```

Gambar 4.2 Register berhasil dan gagal

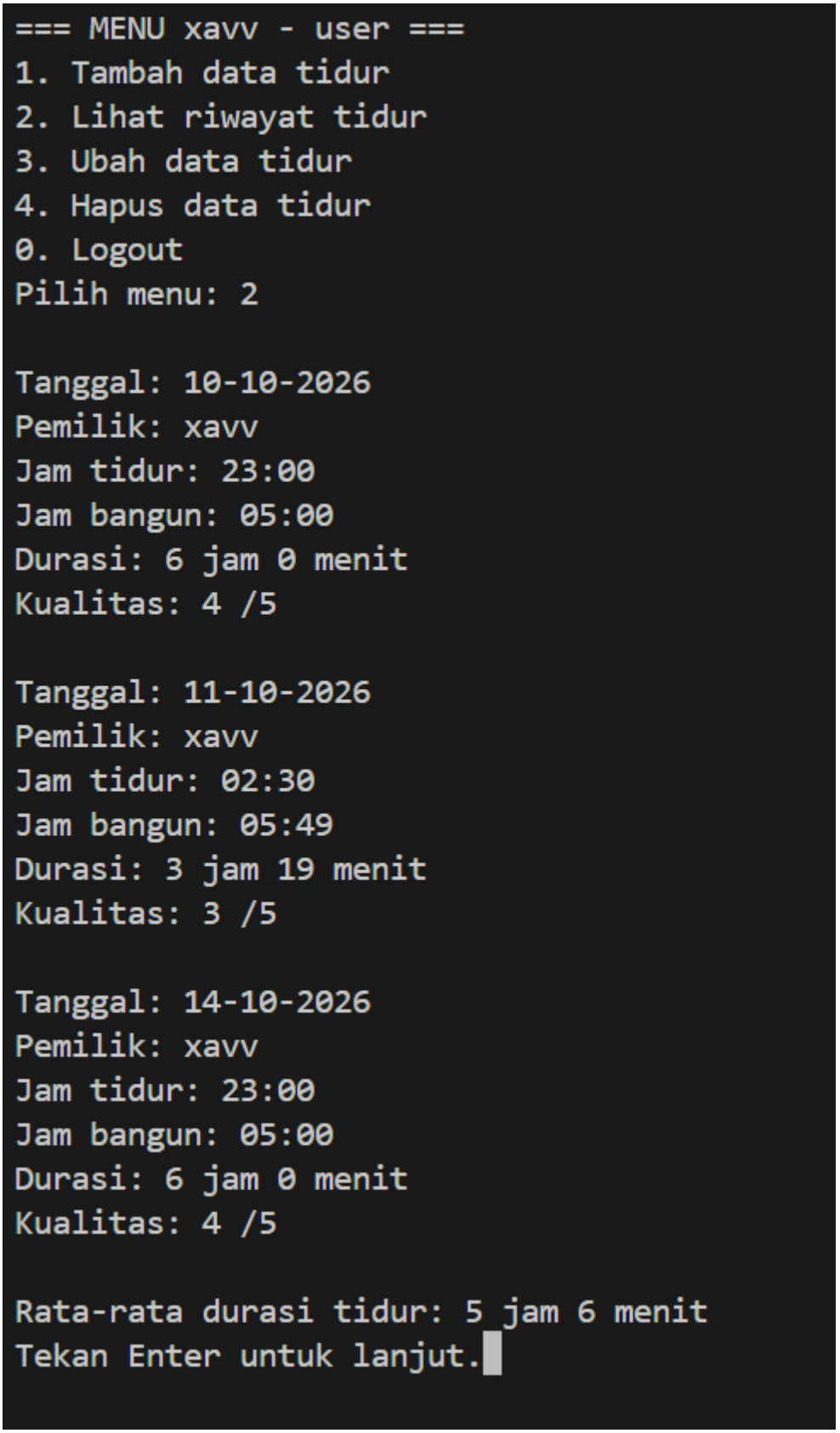
```
=== MENU xavv - user ===
1. Tambah data tidur
2. Lihat riwayat tidur
3. Ubah data tidur
4. Hapus data tidur
0. Logout
Pilih menu:
```

```
=== PENCATAT WAKTU TIDUR ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 1
Username: xav
Password: xavv201
Username atau password salah!
Tekan Enter untuk lanjut.
```

Gambar 4.3 Login berhasil dan gagal



Gambar 4.4 Tambah data tidur

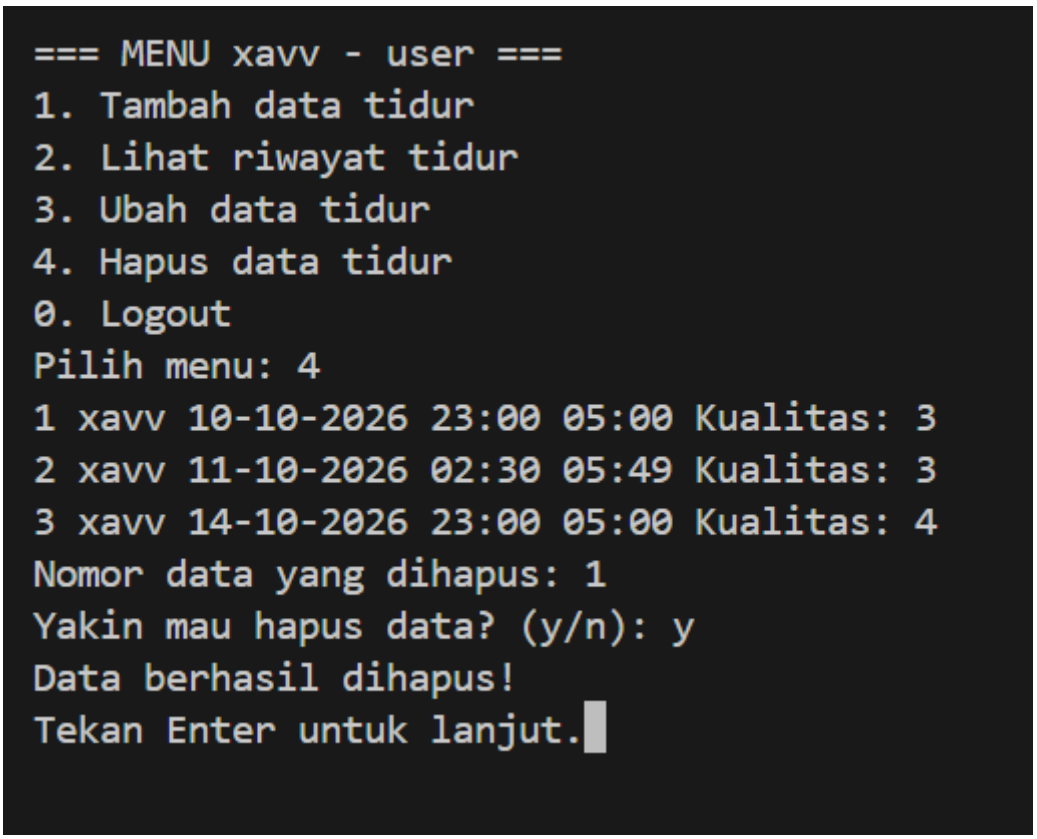


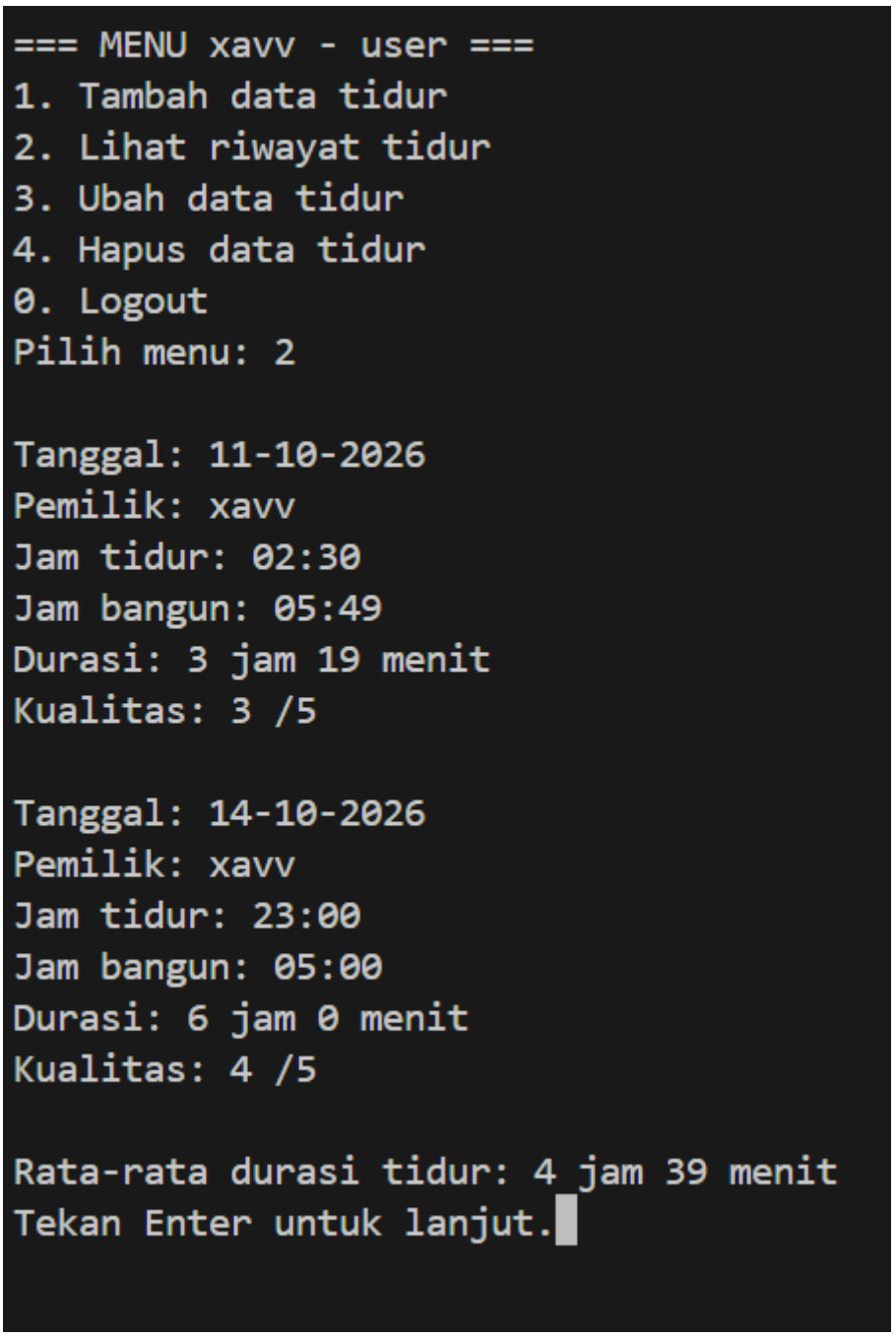
Gambar 4.5 Riwayat tidur, durasi, dan rata-rata

```
=== MENU xavv - user ===
1. Tambah data tidur
2. Lihat riwayat tidur
3. Ubah data tidur
4. Hapus data tidur
0. Logout
Pilih menu: 3
1 xavv 10-10-2026 23:00 05:00 Kualitas: 4
2 xavv 11-10-2026 02:30 05:49 Kualitas: 3
3 xavv 14-10-2026 23:00 05:00 Kualitas: 4
Nomor data yang diubah: 1
Tambahkan jam tidur baru (Tekan Enter jika tetap):
Tambahkan jam bangun baru (Tekan Enter jika tetap):
Kualitas baru (Tekan Enter jika tetap): 3
Data berhasil diubah!
Tekan Enter untuk lanjut.
```

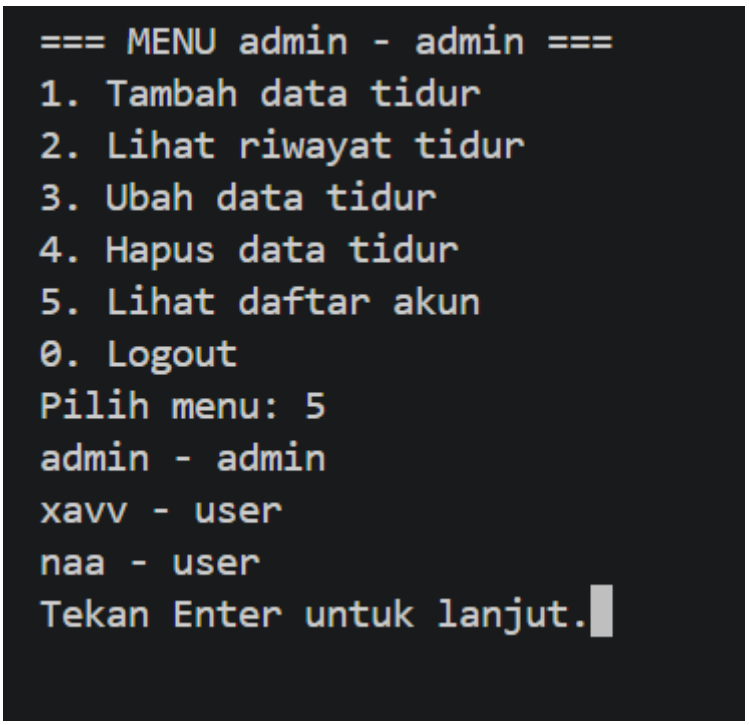


Gambar 4.6 Ubah data tidur


=== MENU xavv - user ===
1. Tambah data tidur
2. Lihat riwayat tidur
3. Ubah data tidur
4. Hapus data tidur
0. Logout
Pilih menu: 4
1 xavv 10-10-2026 23:00 05:00 Kualitas: 3
2 xavv 11-10-2026 02:30 05:49 Kualitas: 3
3 xavv 14-10-2026 23:00 05:00 Kualitas: 4
Nomor data yang dihapus: 1
Yakin mau hapus data? (y/n): y
Data berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk lanjut.



Gambar 4.7 Hapus data tidur



Gambar 4.8 Menu admin (daftar akun)

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026\POSTTEST\posttest-apd-5> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git Add digunakan untuk menambahkan perubahan pada file, seperti file baru, file yang di modifikasi, atau file yang dihapus ke dalam staging area.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026\POSTTEST\posttest-apd-5> git commit -m "menambahkan file
"
[main ff85e6a] menambahkan file
 1 file changed, 295 insertions(+)
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-5/2609106008-CiciMuzizahNurNovitaPutri-PT-5.py
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sebelumnya telah dimasukkan ke staging area ke dalam riwayat repository lokal.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026\POSTTEST\posttest-apd-5> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.63 KiB | 1.31 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/xavv201/Praktikum-APD-2026.git
   4fc36b7..ff85e6a  main -> main
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026\POSTTEST\posttest-apd-5>
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push digunakan untuk mengirim perubahan yang telah di-commit dari repository lokal ke repository remote/repository jarak jauh.